蛇形机器人步态

介绍

使用MuJoCo开源物理引擎，仿真实现蛇形机器人各种步态。<font color=red size=4>注意: 某些浏览器下公式无法正常显示。读者可阅读**pdf版本**或通过Pycharm或Visual Studio Code等编辑器安装Markdown插件查看.

笔者编辑软件：PyCharm 2024.2.1 (Community Edition) PyCharm历史版本

特色 😆

包含MuJoCo模型、参考文献、中文注释的代码文件、步态讲解、前置基础知识说明和对部分论文的修正与补充等。English version of README.md

步态内容

步态	代码	参考文献
蜿蜒步态	Lateral_Undulation.py	2002
尺蠖步态	Inchworm.py	2009
弧形尺蠖	Inchworm_Arc.py	2009
S形尺蠖	Inchworm_S.py	2009
侧绕步态	Sidewinding.py	2009
S形平面横滚	Rolling_S.py	2009
爬竖直杆子	Pole_Climbing.py	2013
爬水平管子	Pipe_Crawling.py	2013
弧形横滚	Rolling_Arc.py	2015
驼峰横滚	Rolling_Hump.py	2015
仿鳗步态	Eel-like.py	2017
螺旋波传递		2017
履带步态	Crawler.py Crawler_Plus.py	2018
履带步态转弯	Crawler_Turning_Form.py	2018
履带步态横滚恢复	Crawler_Rolling_Recovery.py	2018
越过法兰盘	Climbing_over_a_Flange.py	2018
爬竖/斜梯子	Ladder_Climbing.py	2018
C-足波步态	C-Pedal.py	2021
C2-足波步态	C2-Pedal.py	2023
平行杆跨越	Parallel_Crossing.py	2023
交叉杆跨越	Square_Crossing.py	2023
R-履带步态	R-Crawler.py	2023
H-履带步态	H-Crawler.py	2023
螺旋伸缩步态		2023
锥形螺旋步态		2010 2024
S-足波步态	S-Pedal.py	2024
S形管上翻滚		2024

步态	代码	参考文献
摆荡绕杆		2025
螺旋步态	Spiraling.py	2025
窗口化滚动螺旋步态		2025
反螺旋步态		2025
...		

论文复现内容

- 2024_A_Unified_Motion_Modeling_Approach_for_Snake_Robots_Gaits_Generated_with_Backbone_Curve_Method
  - 利用运动模型做运动预测 code

论文修正与补充✨

- 2018_Gait_Design_for_a_Snake_Robot_by_Connecting_Curve_Segments_and_Experimental_Demonstration
  - 第4页，图的编号有误;
  - 第4页，表2中最下面三行的扭转角应为- (pi / 2);
  - 在此补充爬法兰步态的Case B的示意图Climbing_over_a_Flange_CaseB。
- 2017_Implementation_of_Helical_Wave_Propagation_Motion_in_Snake_Robot_Moving_on_Exterior_of_a_Pipe
- 2018_Helical_Wave_Propagation_Motion_for_a_Snake_Robot_on_a_Vertical_Pipe_Containing_a_Branch
  - 上述两篇文献作者相同，研究内容高度相似，2018年的公式推到更详细，但公式均存在图不对文情况。遇到去看2006年文献即可。
- 2018_Ladder_Climbing_with_a_Snake_Robot
  - 第3页，公式9，倒数第二个等号应为≤。
- 2021_Hoop_Passing_Motion_for_a_Snake_Robot_to_Realize_Motion_Transition_Across_Different_Environments
  - 第7页，公式15，不应是2倍的关系。
- 2024_A_Unified_Motion_Modeling_Approach_for_Snake_Robots_Gaits_Generated_with_Backbone_Curve_Method
  - 第5页，公式7，笔者理解是

$$W_G = 2r_1 cos\frac{\beta}{2} + 2r_2 sin\frac{\beta}{2}$$

  - 第6页，公式9，笔者理解是（理解可能有误）

$$\mathbf{d}_{curve} = \Delta \mathbf{s}_h + \mathbf{d}_{slip}$$

  - 第7页，公式16，笔者理解是

$$\phi = arccos(\frac{\mathbf{d}_{curve} \cdot \mathbf{e}_x}{|\mathbf{d}_{curve}|})$$

  - 第10页，实验A，首段第4行，β=1.287。
  - 第11页，实验B，Y方向上机器人的移动距离为负。

Shift Control

现有3种“代表性”操作：

①最常规，shift control为线性操作，见2018论文；

②多个目标曲线合并为新的目标曲线，shift control为线性操作，见2021论文；

③shift control不再是简单的线性操作，而是多部分的同时不同向操作，见2025论文.

准备

- 知识
  - Python **[必要]**

- MuJoCo

    - 微分几何-曲线论 飞书文档
    - 笔记
    - 骨干曲线法 （结合2006年文献、2017年文献和2018年文献，可彻底理解掌握该方法）
    - 曲线段拼接法 2018年TRO文献（结合微分几何-曲线论、骨干曲线法，可彻底理解掌握该方法）
- 软件
    - Anaconda
    - Pycharm

> 1. 笔者环境配置见**environment.yaml**。安装Anaconda后，可通过命令 `conda env create -f environment.yaml` 复现环境
> 2. 单独安装MuJoCo，使用命令 `pip install mujoco`

内容详解 🐏

- **蜿蜒步态**

> 前置基础知识：初等数学（三角函数）、微积分（尤其定积分的定义）和微分几何（曲线弧长参数、曲线曲率）。

[1] S.Hirose, Biologically Inspired Robots: Snake-Like Locomotors and Manipulators. New York, NY: Oxford University Press, 1993.

[2] Saito M, Fukaya M, Iwasaki T. Modeling, Analysis, and Synthesis of Serpentine Locomotion with a Multilink Robotic Snake[J]. IEEE control systems magazine, 2002, 22(1): 64-81.

> 下述内容参考自文献[2]，文献[2]又参考自文献[1]。若需要文献[1]的电子版可联系笔者。

Serpenoid Curve

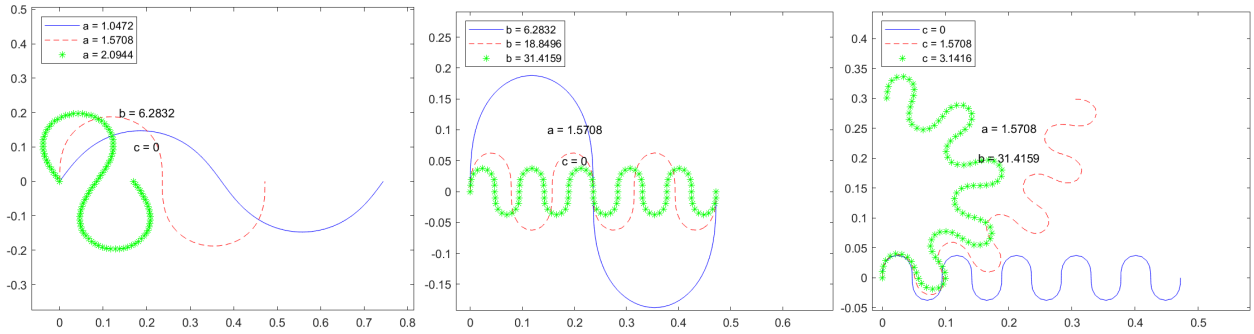
> 曲率方程为
>
> $$\rho(s) = -2K_n\pi\alpha_0 \cdot \frac{1}{L}\sin\left(\frac{2K_n\pi}{L}s\right) + c$$
>
> 积分可得切向角
>
> $$\theta(s) = \alpha_0\cos\left(\frac{2K_n\pi}{L}s\right) + cs$$
>
> 抽象后可对应下式

在x-y平面，若过原点的曲线满足

$$x(s) = \int_0^s cos(\xi_\sigma)d\sigma, \quad y(s) = \int_0^s sin(\xi_\sigma)d\sigma, \quad \xi_\sigma := acos(b\sigma) + c\sigma \tag{1.1}$$

其中a、b、c为标量，s为弧长（表示从原点到该点的曲线长度），则称该曲线为一条Serpenoid曲线。

参数a决定了曲线的波动程度，参数b决定了单位长度内的周期数，参数c决定了宏观的圆形形状。可视化如下图所示。[可视化代码]



文献[1]：Serpenoid曲线的曲率是个正弦曲线函数，可得

$$\kappa(s) = \sqrt{(\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}s^2})^2 + (\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}s^2})^2} = |absin(bs) - c| \tag{1.2}$$

> 然而，文献[2]并没有给出Serpenoid曲线的推导过程。下面尝试对上式进行推导。注：下面内容部分生成于DeepSeek。

1. **定义曲率** 假设Serpenoid曲线的曲率$\kappa(s)$是弧长s的函数，且具有周期性。例如：

$$\kappa(s) = Asin(\omega s) + c \tag{2.1}$$

2. **建立微分方程** 设曲线的切线与某固定方向的夹角为$\theta(s)$，则曲线的切向量可表示为$\vec{T}(s) = (cos\theta(s), sin\theta(s))$。由微分几何曲线论知识可得：

$$\frac{\mathrm{d}\theta(s)}{\mathrm{d}s} = \kappa(s)$$

两边同时对s积分可得：

$$\theta(s) = \int_0^s (Asin(\omega\tau) + c)d\tau$$

$$\theta(s) = -\frac{A}{\omega}cos(\omega s) + cs + \theta_0$$

由现实意义可知：$\theta(0) = 0$，即$\theta_0 = 0$。因此

$$\theta(s) = -\frac{A}{\omega}cos(\omega s) + cs \tag{2.2}$$

若记$\theta=\xi, s=\sigma, \omega=b, A=-ab$，对$(2.1)$与$(2.2)$进行部分替换，可得

$$\kappa(s)=-absin(bs)+c$$

$$\xi(\sigma)=acos(b\sigma)+c\sigma$$

这与(1.1)的夹角、(1.2)相一致。

3. **积分得到坐标** 对切向量积分可得到曲线的坐标：

$$x(s)=\int_0^s cos\theta(\tau)d\tau, \quad y(s)=\int_0^s sin\theta(\tau)d\tau$$

这与(1.1)的坐标公式相一致。

> 上述内容可加深对Serpenoid曲线的理解，但假设$\kappa(s)$为正弦曲线的理由还需要进一步阅读文献 **[1]**。
>
> 下述内容给出$n-1$个关节（joints），n个片段（links, segments），$n+1$个点（points）的蛇形机器人对Serppenoid曲线的近似 **（离散化）**。

设蛇形机器人总长度为1，则每个片段长$1/n$。$x(s), y(s), 0\leq s\leq 1$可表示Serpenoid曲线。$s_i:=i/n(i=0,...,n)$可表示$n+1$个点，其中$s_i:=i/n(i=1,...,n-1)$表示$n-1$个**关节点**。由定义可知（需掌握定积分的几何意义）：

$$x_i=\sum_{k=1}^{i}\frac{1}{n}cos(acos(\frac{kb}{n})+\frac{kc}{n}), \quad y_i=\sum_{k=1}^{i}\frac{1}{n}sin(acos(\frac{kb}{n})+\frac{kc}{n})$$

连接$n+1$个点(x_i, y_i)，可得n个直线片段对Serpenoid曲线的近似。

记第i个片段与x轴的逆时针方向夹角为θ_i，由几何意义可得

$$tan(\theta_i)=\frac{y_i-y_{i-1}}{x_i-x_{i-1}}=\frac{sin(acos(ib/n)+ic/n)}{cos(acos(ib/n)+ic/n)}$$

$$\theta_i=acos(\frac{ib}{n})+\frac{ic}{n}, \quad i=1,...,n$$

决定离散Serpenoid曲线的相对角（**关节点**处的角度）由下式可得：

$$\phi_i:=\theta_i-\theta_{i+1}, \quad i=1,...n-1$$

$$\phi_i:=a(cos(\frac{ib}{n})-cos(\frac{(i+1)b}{n}))-\frac{c}{n}$$

由和差化积公式

$$cos\alpha-cos\beta=-2sin(\frac{\alpha+\beta}{2})sin(\frac{\alpha-\beta}{2})$$

可得

$$\phi_i:=-2asin(\frac{ib}{n}+\frac{b}{2n})sin(-\frac{b}{2n})-\frac{c}{n}$$

记$\alpha:=a|sin(\frac{\beta}{2})|, \beta:=\frac{b}{n}, \gamma:=-\frac{c}{n}$则

$$\phi_i:=-2asin(i\beta+\frac{\beta}{2})sin(-\frac{\beta}{2})+\gamma$$

$$\phi_i:=\alpha sin(i\beta+\frac{\beta}{2})+\gamma$$

可知相邻相对角的相位差为β。

> 至此可得文献[2]中的表达式。下面给出蛇形机器人物理样机实现蜿蜒步态的函数表达式。

Serpentine Locomotion

$$\phi_i(t)=\alpha sin(\omega t+(i-1)\beta)+\gamma, \quad (i=1,...,n-1)$$

- **尺蠖步态**

亦称行波（Inchworm）步态，可视为蛇身偏转90度的蜿蜒步态。

- **弧形尺蠖**

尺蠖步态基础上，偏航关节给非零值，使其稳定不易倾斜，可实现转弯运动。

- **S形尺蠖**

尺蠖步态基础上，偏航关节前后给相反非零值，使其稳定不易倾斜，可实现直线运动。

- **侧绕步态**

$$\phi_i(t) = \begin{cases} \alpha_1 sin(\omega_1 t + \beta_1 i) & (i:odd) \\ \alpha_2 sin(\omega_2 t + \beta_2 i + \lambda) & (i:even) \end{cases}$$

- **S形平面横滚**

$$\phi_i(t) = \begin{cases} \alpha_1 sin(\Omega_1 i + \delta_1) sin(\omega_1 t) & (i:odd) \\ \alpha_2 sin(\Omega_2 i + \delta_2) sin(\omega_2 t + \delta) & (i:even) \end{cases}$$

- **爬竖直杆子**

v较小时可通过夹持管道外壁实现爬杆子。

$$\phi_i(t) = \begin{cases} Asin(\omega t + vi) & (i:odd) \\ Asin(\omega t + vi + \frac{\pi}{2}) & (i:even) \end{cases}$$

- **爬水平管子**

v较大时可通过挤压管道内壁实现爬管子。

$$\phi_i(t) = \begin{cases} Asin(\omega t + vi) & (i:odd) \\ Asin(\omega t + vi + \frac{\pi}{2}) & (i:even) \end{cases}$$

- **弧形横滚**

$$\phi_i(t) = \begin{cases} \alpha_1 sin(\omega_1 t) & (i:odd) \\ \alpha_2 sin(\omega_2 t + \lambda) & (i:even) \end{cases}$$

- **驼峰横滚**

> 前置基础知识：骨干曲线法。

形式上相当于弧形横滚的中部局部抬起，可用于过障碍物。

- **仿鳗步态**

形式上相当于蜿蜒步态的变种，从蛇头到蛇尾，关节摆动幅度依次增大。

$$\phi_i(t) = \alpha(n-i)/(n+1) sin(\omega t + (i-1)\beta) + \gamma, \quad (i = 1, ..., n-1)$$

- **螺旋波传递**

> 前置基础知识：骨干曲线法。

项目未给出实现，若有幸发出论文后，则开源相关代码😆。

- **履带步态**

> 前置基础知识：曲线段拼接法。

2026年03月13日，升级了代码结构，并以履带步态为例验证了该结构的正确性。

- **履带步态转弯**

> 前置基础知识：履带步态。

- **履带步态横滚恢复**

> 前置基础知识：履带步态。

- **越过法兰盘**

> 前置基础知识：曲线段拼接法。

若有幸发出论文后，给出笔者对本步态的讨论😆。

- **爬竖/斜梯子**

> 前置基础知识：曲线段拼接法。

本步态很不稳定。

- **C-足波步态**

> 前置基础知识：曲线段拼接法。

- **C2-足波步态**

> 前置基础知识：曲线段拼接法。

此步态在构型上与S-Pedal步态等价。C-足波步态结合shift part可实现TP类型运动（详见论文），而本步态不能。

- **平行杆跨越**

> 前置基础知识：曲线段拼接法。

- **交叉杆跨越**

> 前置基础知识：曲线段拼接法。

- **R-履带步态**

> 前置基础知识：履带步态。

- **H-履带步态**

> 前置基础知识：履带步态。

- **螺旋伸缩步态**

> 前置基础知识：曲线段拼接法。

项目未给出实现。闲暇时实现。

- **锥形螺旋步态**

> 前置基础知识：骨干曲线法。

常见的锥形螺旋分为**等角锥形螺旋**和**等距锥形螺旋。**

项目未给出实现。非必要不实现。

- **S-足波步态**

> 前置基础知识：曲线段拼接法。

已用两种方法实现S-足波步态的转弯。其中一种不是笔者的思路，不方便给出。另外一种，正计划做相关实验。若有幸发出论文后，则开源相关代码😆。

- **S形管上翻滚**

> 前置基础知识：曲线段拼接法。

无复现该步态的打算。

- **摆荡步态**

> 前置基础知识：强化学习。

目前笔者未考虑强化学习。若后续考虑强化学习，则考虑复现。

- **螺旋步态**

复现过程发现，该步态仅适用于关节数n较小情况，否则在计算指数时会报错超出计算范围。

- **窗口化滚动螺旋步态**

项目未给出实现。闲暇时实现。

- **反螺旋步态**

项目未给出实现。闲暇时实现。

联系我😊

邮箱: xjxf0923@gmail.com 3332407087@qq.com

微信: xjxf0923

笔者简介：INFJ-A，98年男，2025级博士研究生。通过本项目，期望可以对本领域新手有所帮助。

> markdown语法 https://markdown.com.cn/basic-syntax/
>
> Emoji表情 https://emojipedia.org/